

Investigación Operativa - Clase 1

Introducción a Programación Lineal y modelización

Nazareno Faillace Mullen

2° Cuatrimestre 202X

Departamento de Matemática - FCEN - UBA

Cronograma

- $XX/XX \rightarrow \mathbf{XX}/\mathbf{XX}$: Cómo modelar problemas con Programación Lineal
- $XX/XX \rightarrow \mathbf{XX}/\mathbf{XX}$: SIMPLEX y Branch & Bound
- $XX/XX \rightarrow XX/XX$: Optimización no lineal
- $XX/XX \rightarrow \mathbf{XX}/\mathbf{XX}$: Teoría de grafos
- $XX/XX \rightarrow XX/XX$: Aplicaciones (teórica) y Consultas de TPs y recus (práctica)
- $XX/XX, XX/XX$ y XX/XX : recuperatorios

Para aprobar la parte práctica de la materia:

- Tres parciales
- Un TP de implementación de Programación Lineal
- Un TP teórico-práctico sobre optimización no lineal

La materia es **promocionable**.

(Abuso de) Notación

Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$, si $u_i \leq v_i \ \forall i = 1, \dots, n$ vamos a notarlo $u \leq v$.

Ejemplos:

1. $x \geq 0$ significa que $x_i \geq 0 \ \forall i = 1, \dots, n$

2. Sean:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$Ax \leq b$ significa que:

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 \leq -3 \\ 4x_1 - x_2 \leq 5 \end{cases}$$

Formulación canónica

Sean $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$

Programación Lineal (PL)

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & c^T x \\ \text{s.a:} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \\ & (x \in \mathbb{R}^n)\end{array}$$

Programación Lineal Entera (PLE)

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & c^T x \\ \text{s.a:} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \\ & x \in \mathbb{Z}^n\end{array}$$

Formulación canónica

Sean $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$

Programación Lineal Entera Binaria

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & c^T x \\ \text{s.a:} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \\ & x \in \{0, 1\}^n\end{array}$$

Programación Lineal Entera Mixta

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & c^T x \\ \text{s.a:} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \\ & x_i \in \mathbb{Z} \quad \forall i \in I \\ & x_j \in \mathbb{R} \quad \forall j \in J\end{array}$$

Problema → Plantear modelo → Resolver modelo

Problema → Plantear modelo → Resolver modelo

Pensando en el
modelo



Escribiendo el
modelo



Componentes de un problema lineal

- **Variables** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - Reales
 - Enteras
 - Binarias
- **Parámetros:** datos conocidos del problema
- **Función objetivo:** función que queremos maximizar o minimizar. Es **combinación lineal** de las variables:

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = \sum_{j=1}^n c_jx_j = c^Tx$$

- **Restricciones:** se expresan como una igualdad o desigualdad entre una **combinación lineal** de las variables y b_i un número real:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$$

Ejemplo

Una fábrica de pintura quiere producir P_I y P_E . Para producir una tonelada de P_I necesita 6 toneladas del material M_1 y una de material M_2 . Por cada tonelada de P_E necesita 4 toneladas de M_1 y 2 de M_2 . La fábrica dispone diariamente de 24 toneladas de M_1 y 6 de M_2 .

Por otro lado, se sabe que diariamente se venden a lo sumo 2 toneladas de P_I y lo que se vende de P_E es a lo sumo la cantidad producida de P_I mas una tonelada. La fábrica vende todo lo que produce y no quiere quedarse con excedente.

Teniendo en cuenta que la fábrica gana 5 por tonelada de P_I y 4 por tonelada de P_E , decidir la cantidad de pintura de cada tipo que debe producir para maximizar su ganancia.

- Sea $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ tal que cumple con todas las restricciones, entonces x es una **solución factible**. En el ejemplo, $(2, 0)$ es una solución factible.
- A una solución factible que maximiza (o minimiza) la f.o. se la denomina **solución óptima** y el correspondiente valor de la f.o. es el **valor óptimo**. En el ejemplo, $(2, 2)$ es una solución óptima y 18 es el valor óptimo.
- Puede haber una única solución óptima, infinitas o ninguna.

Operaciones lógicas

- Si tenemos dos variables binarias x_1 , x_2 , las operaciones lógicas pueden ser representadas de manera relativamente sencilla:

Operación	Notación lógica	Restricción
Conjunción	$x_1 \wedge x_2$	
Disyunción inclusiva	$x_1 \vee x_2$	
Disyunción exclusiva	$x_1 \underline{\vee} x_2$	
Implicación	$x_1 \Rightarrow x_2$	
Doble implicación	$x_1 \Leftrightarrow x_2$	

Ejercicio

La empresa multinacional MicroApple, presidida por Bill Jobs, decidió comprar empresas de distintos rubros y así aumentar su presencia en el mercado. Las adquisiciones se llevarán a cabo durante cada mes del año próximo, y se cuenta con un presupuesto de d_k para cada mes k ($1 \leq k \leq 12$). Hay N empresas pertenecientes a S rubros que pueden ser compradas, pero su precio varía según la época del año en la que se efectúa la compra: el precio de la empresa i ($1 \leq i \leq N$) en el mes k es p_{ik} . Naturalmente, cada empresa puede ser comprada a lo sumo una vez.

Se conoce g_{ik} , la ganancia que habrá obtenido MicroApple a finales de año por haber comprado la empresa i en el mes k . Por otro lado, MicroApple debe cumplir con la reglamentación anti-monopolio: a lo sumo puede comprar m_s empresas del rubro s ($1 \leq s \leq S$) durante el año. Además, el equipo de finanzas de MicroApple indica que es conveniente comprar a lo sumo una de las empresas del conjunto $\{5, 7, 11\}$.

Ayudemos a Bill a decidir qué empresas comprar y cuándo hacerlo para maximizar la ganancia de MicroApple.

sum - Ejemplos

$$\sum_{i \in I} a_{ij} x_{ij} \leq 4$$

`sum(a[i,j]*x[i,j] for i in I) <= 4`

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij} x_{ij} \leq 4$$

`sum(a[i,j]*x[i,j] for i in I for j in J) <= 4`

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij} x_{ij} \leq 4 - \sum_{j \in J} y_j$$

`sum(a[i,j]*x[i,j] for i in I for j in J) <= 4 - sum(y[j] for j in J)`